

# SIMULADOR DE PÉNDULOS MUSICAL

Este proxecto é unha aplicación web interactiva desenvolvida en React que combina unha simulación física precisa de péndulos (simples e dobres) cun motor de síntese de audio xerativo. O obxectivo é demostrar como sistemas dinámicos caóticos poden traducirse en experiencias audiovisuais harmónicas.

## DESCRICIÓN XERAL

A aplicación simula a física de corpos ríxidos baixo a influencia da gravidade, permitindo ao usuario crear e manipular péndulos nun lenzo infinito. O estado físico do sistema (posición, velocidade, aceleración) está directamente acoplado a parámetros de audio en tempo real (frecuencia, ganancia, modulación), convertendo o simulador nun instrumento musical.

## FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

- MOTOR FÍSICO HÍBRIDO**
  - Modo Simple: Simulación baseada na ecuación diferencial do movemento harmónico simple amortecido.
  - Modo Composto (Dobre): Implementación das ecuacións de movemento de Lagrange para un sistema de péndulo dobre (caótico determinista).
  - Integración Numérica: Utilízase un bucle de física de paso de tempo fixo dentro de 'requestAnimationFrame' para garantir a estabilidade.
- MOTOR DE AUDIO XERATIVO (Web Audio API)** O sistema de son non utiliza mostras gravadas, senón síntese en tempo real:
  - Voz 1 (Azul - Baixo): Oscilador de onda triangular. A frecuencia depende da posición horizontal (X) do primeiro péndulo.
  - Voz 2 (Púrpura - Melodía): Oscilador sinusoidal con harmónicos (4 oitavas), controlado pola posición do segundo péndulo.
  - Efectos DSP: Delay (Eco) e Filtro Paso Baixo modulados dinamicamente.
- INTERFACE E EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)**
  - Cámara Virtual: Navegación completa con Pan (arrastrar fondo) e Zoom.
  - Edición en Pausa: Permite deter o tempo (Stop) e reposicionar as masas manualmente ("agarrando" os obxectos) para reiniciar a simulación.
  - Estética "Nano Banana": Deseño visual con gradientes 3D e sombras.

## STACK TECNOLÓXICO

- Core: React 18 (Hooks: useRef, useEffect, useCallback)
- Estilos: Tailwind CSS

- Gráficos: HTML5 Canvas API (Contexto 2D)
- Audio: Web Audio API nativa
- Iconas: Lucide React

## ESTRUTURA DO CÓDIGO (App.js)

O código segue un patrón de Bucle de Xogo (Game Loop):

1. Estado ('engine' ref): Almacena as variables físicas fóra do ciclo de renderizado de React para manter 60 FPS constantes.
2. Función loop(): Executada en cada fotograma:
  - Calcula a física.
  - Actualiza o audio.
  - Debuxa no Canvas.
3. Xestión de Eventos: Sistema unificado para Rato e Táctil que adapta as coordenadas segundo o zoom e o desprazamento da cámara.

## INSTALACIÓN E USO

Este é un compoñente autocontido. Para integralo:

1. Instala as dependencias: `npm install lucide-react`
2. Importa o compoñente 'App' no teu punto de entrada.

## NOTAS PARA O ASESOR

- Optimización: O uso de `useRef` para o motor físico é intencional para evitar a sobrecarga do Virtual DOM en operacións de alta frecuencia.
- Audio Autoplay: Implementouse un xestor que require unha interacción inicial (clic/toque) para desbloquear o `AudioContext` dos navegadores modernos.
- Estabilidade: Inclúense límites matemáticos (clamping) para evitar erros numéricos en condicións de enerxía extrema.